

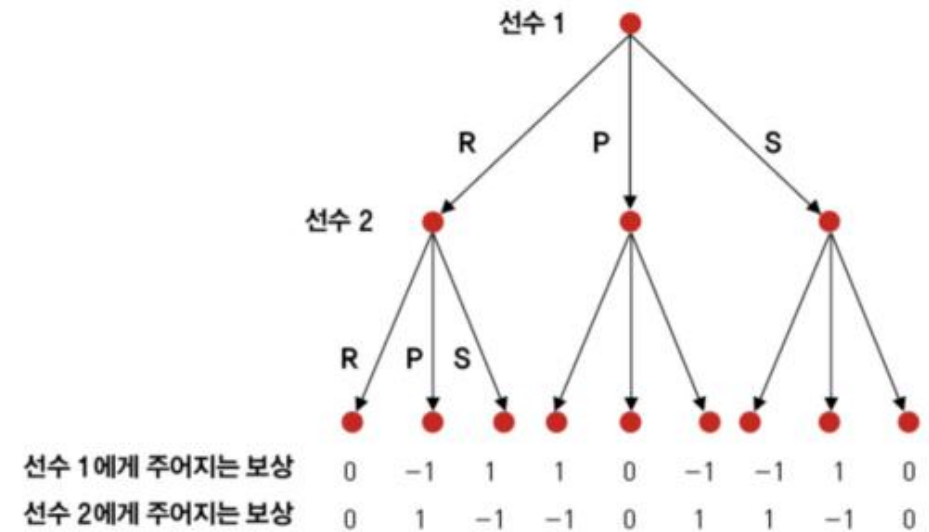
사회적 지능과 이타성

Intro.

- 가위-바위-보에서 이기려면
 - 상대를 예측하고 나에게 유리한 선택을 해야함
 - 하지만, 상대도 나를 이기기 위한 선택을 함
- 인간은 사회적 동물
 - 인간이 내리는 까다로운 의사결정은 사회적인 문제인 경우가 많음
 - 대부분의 의사결정은 사회적인 상황에서 이루어짐
 - 사회적인 의사결정은 어떤 개체의 선택의 결과가 다른 개체에게 영향을 끼칠 수 있음
 - 원하는 결과를 얻기 위해서는 다른 개체의 행동을 정확하게 예측하고 그에 따라 나에게 유리한 행동을 선택해야 함 ➔ 어려움
- 게임 이론 game theory
 - 사회적인 의사결정에서 최선의 선택은?
 - 사회적인 상황에서 발생하는 복잡한 문제들을 해소하는 과정에서 인간이 본능을 억누르고 타인을 위한 행동을 어떻게 취할 수 있을까?
 - 인간의 유전자는 그러한 뇌를 어떻게 만들었을까?

게임 이론의 등장

- 게임 이론 Game Theory: 사회적 의사결정을 수학적
적으로 연구
 - 존 폰 노이만 John von Neumann과 오스카 모르겐슈테른
Oskar Mogenstern에 의해 시작
- 게임 이론은 의사결정 트리 decision tree나 성과
행렬 payoff matrix를 사용하여 문제를 표시



		선수 2		
		R	P	S
선수 1	R	(0, 0)	(-1, 1)	(1, -1)
	P	(1, -1)	(0, 0)	(-1, 1)
	S	(-1, 1)	(1, -1)	(0, 0)

게임 이론의 등장

- 고전적 게임 이론
 - 선수^{player}: 의사결정의 주체
 - 전략^{strategy}: 각 선수가 선택하는 내용
 - 게임에 참가하는 모든 선수가 성과 행렬을 완벽하게 이해
 - 기대효용치를 최대화하는 의사결정을 수행한다고 가정
- 합리적이고 이기적인 선수들이 사회적인 상황에서 어떻게 행동할지를 예측
- 가위-바위-보에 게임 이론 적용
 - 제로섬 게임^{zero-sum game}: 모든 참가자가 받게 되는 보상을 합한 경우가 정확하게 0이 되는 경우
 - 제로섬 게임에서는 자신의 이익을 최대화하기 위해서는 반드시 다른 선수들의 이익을 최소화해야 함
 - 사람들 간의 경쟁적인 상호작용 연구에 적합한 모델
 - 재귀적으로 상대 선수의 전략을 추측해서 자신의 전략을 선택한다면 무한 회귀에 빠지게 됨
 - 이런 문제를 해소하기 위해 최상의 대응^{best response}과 최적의 전략^{optimal strategy}를 구별

게임 이론의 등장

- 순수 전략 pure strategy vs. 혼합 전략 mixed strategy
 - 순수 전략: 오로지 하나의 행동만 선택 (가위만 선택)
 - 혼합 전략: 선택될 확률이 0보다 큰 행동이 두 가지 이상인 전략 (섞어서 선택)
- 최상의 대응 vs. 최적의 전략
 - 최상의 대응: 상대방이 특정한 전략을 선택했을 때 그에 대응하는 최선의 선택을 의미
 - 최적의 전략: 모든 선수가 동시에 최상의 대응을 선택할 때 주어지는 전략
 - 상대가 주먹만 내는 경우, 보를 항상 내면 (나의) 최상의 대응
 - 상대가 최상의 대응을 한 것이 아니므로 최적의 전략 x
 - 가위-바위-보의 최적의 전략은 $1/3$ 확률로 무작위로 선택하는 혼합 전략
- 세상에는 다양한 종류의 게임이 존재하며, 해당 게임에 대해 항상 최적의 전략이 존재한다고 볼 근거는 없음
 - 존 내시 John Nash: 가능한 모든 게임에 최적의 전략이 존재한다는 것을 수학적으로 증명
 - 내시 균형 Nash equilibrium: 모든 선수가 최적의 전략을 선택한 상황
 - 내시 균형 전략: 내시 균형에 따라 각각의 선수에게 주어지는 최적의 전략



게임 이론의 사망? 죄수의 딜레마

- 내시 균형으로 인해, 사람들은 게임 이론으로 모든 사회적 문제를 해결할 수 있는 기틀을 마련했다고 낙관하였음

- 죄수의 딜레마 (prisoner's dilemma): 이러한 기대가 잘못되었음을 드러냄

- 죄수의 딜레마에서는 죄수 두 명이 각각 다른 방에서 심문을 받는다.
- 두 죄수가 모두 죄를 부인: 모두 징역 1년
- 두 죄수 모두 죄를 자백: 모두 징역 3년
- 한 죄수만 자백 / 다른 죄수는 부정: 자백한 죄수 석방/부정한 죄수는 징역 5년

- 이를 성과 행렬로 표현하면 위와 같이 나타낼 수 있음 (S: silence, B: betrayal)
- 성과 행렬에서 음수를 없애 표현해도(각 효용값 +5) 선택은 동일 (C: cooperation, D: defection)

➔ 여러분의 선택은?

		죄수 B	
		S	B
죄수 A	S	(-1, -1)	(-5, 0)
	B	(0, -5)	(-3, -3)

		선수 B	
		C	D
선수 A	C	(4, 4)	(0, 5)
	D	(5, 0)	(2, 2)

게임 이론의 사망?

- 내시 균형 (최적의 전략)

- 상대 선수가 자백을 하든 부인을 하든 나는 자백을 하는 것이 최상의 대응 → 두 죄수 다 자백을 하는 것이 내시 균형

		죄수 B	
		S	B
죄수 A	S	(-1, -1)	(-5, 0)
	B	(0, -5)	(-3, -3)

- But, 두 죄수가 받게 되는 형량은 두 사람이 협동하여 침묵을 지킨 것보다 나쁜 결과가 나오는 딜레마가 발생

- 인간 사회에서 협동하는 것이 협동하지 않는 것보다 나은 결과를 가지고 옴에도 협동이 자주 깨지는 이유는 설명 가능

- 그러면 모두가 자백 했을까? (최적의 전략을 취했을까?)

- 여러 번의 반복 실험 결과, 협동을 하거나 하지 않는 경우의 결과는 일관적이지 않았음
- 어떤 선택을 하는 가는 개인차가 매우 큼
- 전체적으로는 협동을 선택하는 사람의 비율은 약 절반 정도

→ 분명한 것은 게임 이론의 예상이 빗나갔음

반복적 죄수의 딜레마

- 게임 이론에서 내시 균형이 존재함은 이미 수학적으로 증명 (완벽한 것)
→ 게임 이론의 가정이 잘못되었음을 의미
- 게임 이론의 예상과 달리 죄수의 딜레마에서 많은 사람이 협동(침묵)을 선택
→ 게임에 참가하는 선수 중 일부는 자신의 이익을 극대화하는 이기적인 행동보다 협동을 선택
- 인간의 뇌와 행동은 이기적인 유전자의 복제를 돕기 위해 존재하는 것
→ 개인에게 이익이 되지 않는 이타적인 행동을 선택
- 인간 사회에 존재하는 많은 문제를 해결하려면
 - 배반하고 사익만을 추구하는 것보다는
 - 협동을 해야만 더 바람직한 결과를 가져올 수 있음→ 뇌가 어떻게 협동을 선택했을까?

반복적 죄수의 딜레마

- 일회성^{one-shot} 게임: 초면인 두 선수가 사전에 아무런 정보 교환도 없이 단 한 번의 선택을 내리고, 그 이후로는 결과에 대한 어떠한 추가적인 책임도 지지 않는 경우
- 반복적^{iterative} 게임: 특정한 집단의 구성원들이 동일한 성과 행렬로 구성된 선택을 여러 번 반복하는 경우
 - 일회성 게임과는 다른 더욱 복잡한 최적의 전략이 존재
- 반복적 죄수의 딜레마 게임의 최적의 전략에 관한 연구는 아직도 진행 중이지만, 적어도 협동이 변절보다 더 좋은 결과를 가져오는 것이 빈번하게 관찰됨
- 컴퓨터 프로그램을 이용한 실험에서는 맞대응^{tit-for-tat} 전략이 높은 성과를 거두었음
 - 맞대응 전략: 첫 번째는 항상 협동을 선택하고, 두 번째는 이전 시행에서 상대방이 했던 선택 (협동 or 변절)을 되풀이
 - 맞대응 전략은 항상 협동하거나 혹은 항상 변절하는 프로그램을 상대로 더 나은 결과를 가져옴

파블로프 전략

- 파블로프^{Pavlov} 전략: 이전 시행에서 이익을 얻은 경우에는 (본인의 이전과) 같은 행동을 선택하고, 손해를 본 경우에는 (본인의 이전) 행동과 반대를 선택
 - vs. 맞대응 전략: 상대방이 이전 시행에서 선택했던 행동을 무조건 따라함
 - 계속 협동을 하는 프로그램을 만나면: 파블로프 전략 win
 - 계속 변절을 하는 프로그램을 만나면: 맞대응 전략 win
- 대체적으로, 파블로프 전략은 맞대응 전략보다 더 효율적으로 협동 관계를 형성하는 경향이 있음
 - 파블로프 전략은 어떤 경우에도 이제까지의 결과와 상관 없이 상호 협동적인 관계로 돌아갈 수 있는 반면, 맞대응 전략은 처음에 하나라도 변절을 선택하게 되면 다시는 서로 협동적인 관계로 돌아갈 수 없게 됨
 - 파블로프 전략과 맞대응 전략은 둘 다 지난 시행의 상대방의 선택을 기억해야 하며, 만약 상대방의 선택을 잘못 기억한 경우 맞대응 전략은 상대방 선수의 실수를 용납하지 않아 다시는 상호 협동 관계로 돌아갈 수 없지만, 파블로프 전략은 보다 유연하게 협동 관계로 돌아갈 수 있음

파블로프 전략

- 반복적 죄수의 딜레마 게임에서 얻을 수 있는 교훈
 1. 모두 변절하는 것이 최적인 게임이라 하더라도 그 게임이 반복되면 협동의 길이 열릴 수 있음
 2. 반복되는 게임에서 협동이 생겨나려면 학습 능력이 필요: 각 선수들이 이전에 선택한 결과에 따라 자신의 선택을 바꿀 수 있는 능력
- 개인의 의사결정에서 다양한 학습 방법이 적용되듯, 사회적 의사결정에서도 맞대응 전략이나 파블로프 전략이 모두 사용 됨
 - 파블로프 전략: 모델 없는 (무식한) 강화 학습 방법 (자신의 선택과 그 결과에 따라 행동을 결정)
 - 맞대응 전략: 모델 기반 (유식한) 강화 학습 방법 (상대방의 선택에 따라 행동을 결정)
- 반복되는 사회적 관계에서는 무식한 강화 학습 방법이 더 성공적인 경우도 많이 발생
 - 사회적 관계가 복잡해 질수록 유식한 강화 학습 방법은 더욱 많은 지식을 요구
 - 무식한 강화 학습 방법은 적용이 훨씬 단순

협동하는 사회

- 실제로는 훨씬 더 많은 사람이 모여서 협동해야 하는 경우가 자주 발생
- 우리 사회에는 공공재^{public goods}가 존재하며, 공공재의 소비 행위는 이를 소비하는 개인 뿐만 아니라 사회 전체의 효용을 같이 변화시킴
 - 외부효과^{externality}: 개인의 활동이 다른 사람들의 효용에 영향을 미치는 것
 - 양의 외부효과: 다른 사람의 효용을 증가시키는 경우
 - 무임 승차자의 문제^{free-rider's problem}로 실제로 필요한 양보다 늘 부족 (예: 집 앞의 공원)
 - 음의 외부효과: 다른 사람의 효용을 감소시키는 경우
 - 낮은 생산비용으로 과다 생산 경향이 있음 (예: 탄소배출)
- 공공재 게임^{public goods game}: 많은 사람들의 협동 문제 연구에 쓰임
 - 공공재 게임에서는 참가 선수들이 일정액의 돈을 받으며, 그 중 일부는 자신이 소유하고 나머지는 공공기금에 기부
 - 기부액의 총합은 특정한 배수로 증가하며, 이는 개인의 기부금액에 관계없이 모든 선수에게 균등하게 분배

협동하는 사회

- 총 5명이 천 원씩 갖고 시작하는 게임에서 기부액이 2배로 늘어나는 경우
 - 아무도 기부를 하지 않는다면 다들 천 원을 가진 채로 끝난다.
 - 모두가 전액 기부를 한다면, 기부액은 오천 원이 되며, 이것이 만 원으로 늘어나고 공평하게 분배되어 다들 이천 원을 가지고 게임이 끝남
 - 협동을 선택하는 것이 더 좋은 결과를 가져옴
 - 최적의 전략: 한 푼도 기부하지 않는 것 (모든 사람이 최적의 전략을 선택)
 - 죄수의 딜레마 발생
- But, 죄수의 딜레마와 마찬가지로 공공재 게임이 여러 번 반복되면 참가자들 사이에 협동을 수행하는 것이 더 나은 결과를 가져오게 됨
 - 맞대응 전략 같이 학습 전략이 유효하게 쓰임
- 반복된 게임에서 변절보다 협동이 유리한 선택이 될 수 있음
 - ➔ 이기적인 유전자를 가진 인간이 사회를 구성하고 협동적인 행동을 수행하는 뇌를 가지도록 진화
 - ➔ 인간의 뇌는 어떤 기작으로 협동을 선택하게 진화하였을까?
 - ➔ '복수심'

이타성의 어두운 면들

- 인간은 적절하게 협동의 득실을 예측하고 상황에 따라 자신의 행동을 바꿀 수 있음
 - Ex. 맞대응 전략, 파블로프 전략
- 인간이 협동을 선택할 수 있는 능력을 가지게 된 이유는 복수심^{vengeance}과 밀접한 관련이 있음
 - 구성원 대부분이 맞대응이나 파블로프 전략을 사용하는 집단에 속한 경우, 누군가 변절을 선택해 당장은 이득을 취한다고 해도, 장기적으로는 다른 사람들도 그 사람과 협동을 선택하지 않을 것이기 때문에 장기적으로는 손해
 - ➔ 변절하는 구성원에게 일종의 처벌을 가하는 것
 - 진화 과정에서 인간이 복수심을 뇌의 기본적 기능으로 선택했을 가능성이 있음
- 인간의 복수심이 뇌의 기본적 반응일까? Yes!
 - 반복적 공공재 게임에서 매번 자신이 소유한 돈의 일부를 지출해 변절자를 처벌할 수 있는 기회를 준 경우, 참가자들은 자기가 손해를 보더라도 무임 승차자를 처벌
 - fMRI 영상에서 보상과 효용에 관련된 정보를 처리하는 기저핵의 일부가 활성화 증가

이타성의 어두운 면들

- 이타적 처벌 altruistic punishment: 자신이 손해를 입더라도 사회적으로 바람직하지 않는 행동을 선택한 상대방을 처벌하는 것
 - 이타적 처벌의 실행 후에 통쾌하다는 느낌을 받는 것
 - ➔ 뇌가 진화하는 과정에서 이타적 처벌을 장려하기 위해 마련한 장치
- 이타적 처벌 대신 협동하는 자들에게 추가적인 보상을 제공해주는 방안은?
 - 이타적 보상은 협동이 발생할 때마다 보상을 해주어야 하므로 효율적이지 않음
 - 이타적 처벌은 원치 않은 행동이 발생할 때만 시행하면 되므로 추가적인 비용 지출이 줄어듦
- ➔ 이타적 처벌이 더 효율적
- 실제 문제에서 (다양한 환경, 구성원 변화) 변절자를 식별하는 것은 매우 어려움
- ➔ 사회가 복잡해질 수록 다른 사람이 진정으로 협동할 의사가 있는지에 관심을 가짐
 - 협동과 관련된 정보를 포함한 개인의 명성 reputation이 중요한 역할을 하게 됨
 - 명성의 역할이 커질수록 기만 deception의 가능성도 늘어남
- ➔ 뇌는 상대방의 진정한 의도를 정확하게 파악할 수 있는 방법을 찾아야 한다!

상대방의 선택을 예측할 수 있는가

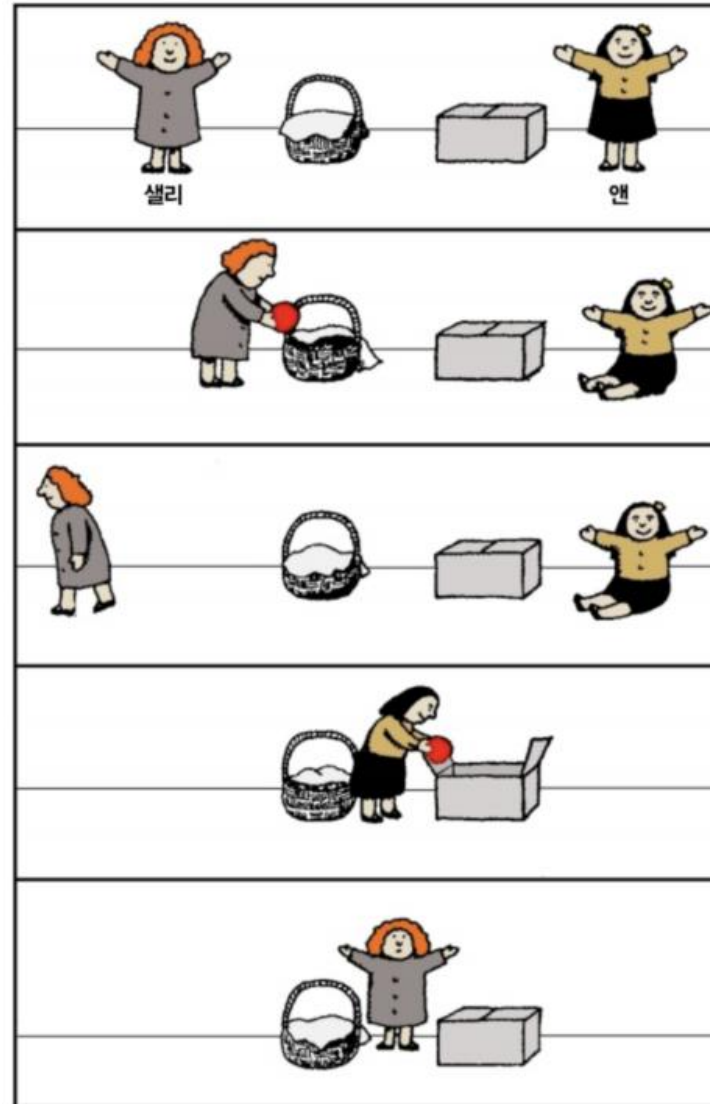
- 복잡한 사회적 관계 속에서 다른 사람의 행동을 미리 정확하게 예측할 수 있다면 본인의 행동 선택이 쉬워 질 것

➔ 상대방의 행동을 정확히 예측하기 위해서는, 상대방이 무엇을 알고 무엇을 원하는지, 지식과 선호도를 파악할 수 있어야 함

➔ 마음이론^{theory of mind}: 타인의 지식과 선호도를 예측하고 행동을 추론할 수 있는 능력

- 마음이론이 가능하려면 나 자신(지식과 의도)과 타인(지식과 의도)을 분리해서 인식할 수 있는 능력이 요구 됨
- 틀린 믿음 과제^{false belief task}: 인간의 경우 네 살 이전의 아이들은 틀린 믿음 과제를 잘 수행하지 못하지만 점차적으로 이러한 능력이 발달하게 된다.
- 최근에는 유인원도 틀린 믿음 과제를 이해할 수 있는 능력이 있다는 것이 밝혀졌고, 다른 동물들도 부분적으로는 이를 이해하고 있다는 증거가 있음
 - ➔ 마음이론은 인간의 전유물이 아니다!

상대방의 선택을 예측할 수 있는가



1. 바구니와 상자가 있는 방에서 샬리와 앤이 놀고 있다.

2. 샬리가 공을 바구니 안에 넣는다.

3. 샬리는 방을 떠난다.

4. 앤이 바구니에 있는 공을 꺼내 상자로 옮겨 넣는다.

5. 잠시 후 샬리가 돌아와 공을 찾는다. 이때 샬리는 바구니와 상자 중 어디서 공을 찾을까?

재귀적 추론

- **인간만이** 마음이론을 **반복적(재귀적)**으로 적용하여 추론할 수 있는 능력이 있는 것으로 여겨 짐
 - 내가 상대방의 인지 과정에 대해 상상할 수 있는 능력
 - + 상대방이 나의 인지 과정에 대해 갖고 있는 생각마저 이해하는 것
- 미인 대회 게임 beauty contest game: 재귀적 사고가 얼마만큼 일어나는지 측정하기 위한 실험
 - 실험 내용: 참가자들에게 0과 100 사이의 숫자 중 하나를 선택하게 한 후, 참가자가 선택한 모든 숫자의 평균치를 구하고, 그 평균치에 특정한 비율 p (대부분 $2/3$)를 곱하여 얻어진 숫자에 가장 가까운 숫자를 선택한 사람이 이기는 경기
 - 현명한 선택은?
 - 67보다 큰 숫자를 선택하는 것은 현명한 선택이 아님 (모두가 100을 선택해도 66.66...)
 - 0차적 전략: 무작위로 숫자를 선택하는 것
 - 1차적 전략: 무작위로 선택하여 평균이 50이 나올 것 → 33을 선택
 - 2차적 전략: 33이 나올 것으로 예상 → 22를 선택
 - 내시 균형 전략: 재귀적으로 계속해서 마음이론을 적용 → 0을 선택

사회적인, 너무나 사회적인 뇌

- 인간은 끊임없는 사회적 행동을 수행하며, 이는 대단히 복잡한 계산을 필요로 함
 - 사회적 지능 가설^{social intelligence hypothesis} 또는 마키아벨리적 지능 가설^{Marchiavellian intelligence hypothesis}: 복잡한 사회적 의사결정 과정에 필요한 정보들을 신속하고 정확하게 처리하기 위해 영장류의 뇌의 크기가 증가했다는 주장
 - 인간의 뇌에는 언어를 처리하는 부위나 얼굴에 관한 정보를 분석하는 기능에 특화된 영역이 존재
 - 사회적 활동을 하는 동안 쉴 수 있는 부위가 없음
 - 인간의 사회적 사고를 담당하는 뇌 영역은 디폴트 네트워크와 밀접한 관련이 있음
 - 디폴트 네트워크^{default network}: 실험 중간 휴식을 취할 때 더 활발하게 활동하는 곳
 - 인간은 아무 일도 하지 않는 동안 주로 이전에 마주쳤던 사람에 관한 기억이나, 앞으로 있을 만남에 대해 상상하는 등 사회적인 자극을 반복해서 수행
 - 대부분 사람들은 책을 읽거나, 영화를 보면서 가상적인 사회적 상호작용을 통해 지루함에서 벗어남
- ➔ 사회적 사고가 인간의 정신적인 삶의 핵심
- 지나치게 사회적인 뇌의 부작용: 지나친 의인화^{anthropomorphization}
 - 사람과 유사한 특성을 갖는 사물을 사람처럼 취급하는 뇌의 과민 반응
 - 자연 재해: 신의 뜻 / 깜깜한 방에 어렴풋한 형태: 귀신으로 착각

Next

사회적 사고(상대방의 생각과 의도를 파악하려는 노력)를 계속 하다 보면...

➔ '나'에 대한 생각도 하게 됨